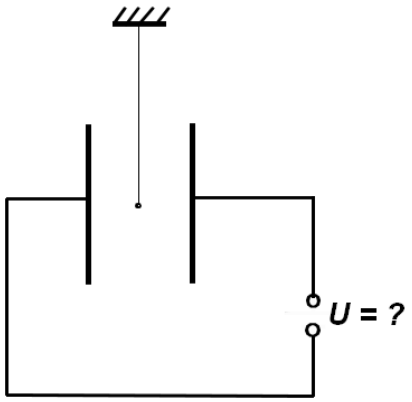
2. Egy pontszerűnek tekinthető, $m = 2$ g tömegű, kezdetben elektromosan semleges fémgolyót $l = 25$ cm hosszú szigetelőfonállal egy kondenzátor fegyverzetei közé lógatunk be az ábrán látható módon. A kondenzátor töltetlen, fegyverzeteinek távolsága 10 cm. A golyó a kiinduló helyzetben a fegyverzetek között félúton helyezkedik el. A golyóra $Q = -1$ nC töltést viszünk fel.



A kondenzátor lemezei közötti feszültséget *lassan* növelni kezdjük. Mekkora feszültség esetén éri el a golyó az egyik fegyverzetet? ($g = 9{,}8$ m/s^2)